

ICS Lab 1: Data Lab 实验报告

姓名: 严浙 _____ 学号: 24307140086 _____

2026 年 9 月 23 日

1 实验目标与环境

本实验在 32 位补码整数模型及 IEEE 754 单精度浮点编码上完成 19 个函数。整数题需要遵守逐题给定的运算符与操作数上限；浮点题只能使用整数类型和整数运算。实现文件为 `bits.c`，使用课程提供的 `check_ops.py` 检查规则，使用 `btest` 检查结果。

实验环境为 Ubuntu 24.04 (WSL2, x86-64)。在仓库目录运行 `make clean && make all`，采用 Makefile 的 `-m32 -fwrapv` 编译选项。

2 实现思路

2.1 整数位操作与移位 (P1–P9)

- P1. `signMask`:** 将最低位的 1 左移 31 位，得到仅最高位为 1 的掩码。
- P2. `bitXor`:** 将异或写成“仅 x 为 1”与“仅 y 为 1”两种情况的并；再利用德摩根律，把表达式改写为只含 `~` 与 `&`。
- P3. `negativePart`:** 算术右移取得符号掩码。输入为负时掩码全为 1，保留补码取负 `~x+1` 的结果；其余情况掩码为 0。
- P4. `copyByteWithin`:** 将源字节右移到低 8 位并截取，用目标字节掩码清除原值，再把源字节移入目标位置。
- P5. `logicalShift`:** 先作算术右移，再构造掩码清除符号扩展产生的高位 1。掩码写法覆盖 $n = 0$ 和 $n = 31$ ，没有移位 32 位的情况。
- P6. `swapNibblePairs`:** 构造逐字节重复的低半字节掩码 `0x0f0f0f0f`。低半字节左移 4 位，高半字节右移 4 位后合并。
- P7. `secondLowestZeroBit`:** 令 `zeros=~x`，用 `zeros&(~zeros+1)` 取出第一个零位对应的最低置位；消去这一位，再对余下位重复该操作。
- P8. `oddParity`:** 依次与右移 16、8、4、2、1 位的值异或，把全部 32 位的奇偶性折叠到最低位。题目要求偶数个 1 返回 1，因此翻转该位。
- P9. `rotateRightBits`:** 先令位数对 32 取模，分别得到无符号意义下的右移部分和左移回绕部分，再按位或合并。

2.2 舍入、比较与溢出 (P10–P14)

- P10. roundEvenPow2:** 把非负输入拆成商 $q = x \gg n$ 和余数 r 。余数大于半程时商加 1；等于半程时仅在 q 为奇数时加 1，最后左移 n 位。
- P11. midpointTowardFirst:** 用 $(x \& y) + ((x \oplus y) \gg 1)$ 求不溢出的向下取整中点。当中点处于两个整数之间且 $x > y$ 时再加 1；比较时先区分符号，避免减法溢出误判。
- P12. isBetweenEitherOrder:** 分别计算 $x < a$ 与 $x < b$ ，通过操作数符号判断减法是否可能溢出。两次比较结果不同，或 x 等于任一端点，即在闭区间内。
- P13. mul5Sat:** 以左移和加法计算 $4x + x$ 。先检查左移后右移能否恢复 x ，再检查 $4x + x$ 的同号加法溢出；若溢出，按输入符号选取 `INT_MAX` 或 `INT_MIN`。
- P14. classifyAdd3:** 分两次做 32 位加法，并求每次加法的进位。将进位与三个输入的符号扩展相加，得到精确和在低 32 位之外的高位部分；再与低位和的符号比较，判断是上溢、下溢还是在范围内。

2.3 浮点编码与并行位操作 (P15–P19)

- P15. floatScaleThreeHalves:** 拆出符号、阶码和尾数；对有效数字乘 3，再按所需位数右移，相当于乘 $3/2$ 并规格化。被舍弃位按最近偶数规则进位，处理非规格化数跨入规格化区间及阶码溢出。NaN 和无穷大原样返回。
- P16. floatRoundEven:** 按阶码分段。绝对值小于 $1/2$ 时返回带原符号的零；处于 $[1/2, 1)$ 时单独处理 $1/2$ 的平局；已有整数时原样返回。其余情况清除小数位，再根据余数与半程、整数部分奇偶性决定是否进位。
- P17. float_i2f:** 提取符号和无符号绝对值，找到最高置位以确定阶码。整数有效位不超过 24 位时直接对齐；否则截断低位并按最近偶数规则舍入，必要时处理舍入引起的阶码进位。
- P18. bitCount:** 用 `0x55`、`0x33`、`0x0f` 扩展得到分组掩码；依次汇总每 2、4、8 位中的置位个数，再汇总各字节、半字，得到 32 位总数。
- P19. bitReverse:** 依次交换相邻 1、2、4、8、16 位宽的分组。掩码从 `0x00ff00ff` 逐级推导，满足本题 34 次操作的上限。

3 检查与测试结果

规则检查显示 19 个函数全部通过运算符及操作数检查，见图 1。完整 `btest` 中每题 `Errors` 均为 0，总分为 110/110，见图 2。

```
(base) yx6440@TUF:/mnt/d/git_clone/DLab$ python3 check_ops.py bits.c
signMask: 1/2 operators
bitXor: 8/8 operators
negativePart: 4/6 operators
copyByteWithin: 9/12 operators
logicalShift: 6/20 operators
swapNibblePairs: 9/18 operators
secondLowestZeroBit: 8/8 operators
oddParity: 12/56 operators
rotateRightBits: 12/16 operators
roundEvenPow2: 21/24 operators
midpointTowardFirst: 25/32 operators
isBetweenEitherOrder: 33/48 operators
mul5Sat: 23/30 operators
classifyAdd3: 34/52 operators
floatScaleThreeHalves: 34/60 operators
floatRoundEven: 27/65 operators
float_i2f: 31/40 operators
bitCount: 29/40 operators
bitReverse: 34/34 operators
All 19 functions passed operator checks.
```

图 1: python3 check_ops.py bits.c 的检查结果

```
(base) yx6440@TUF:/mnt/d/git_clone/DLab$ ./btest
Score  Rating  Errors  Function
1      1        0      signMask
2      2        0      bitXor
3      3        0      negativePart
4      4        0      copyByteWithin
4      4        0      logicalShift
4      4        0      swapNibblePairs
4      4        0      secondLowestZeroBit
5      5        0      oddParity
5      5        0      rotateRightBits
5      5        0      roundEvenPow2
5      5        0      midpointTowardFirst
7      7        0      isBetweenEitherOrder
7      7        0      mul5Sat
7      7        0      classifyAdd3
7      7        0      floatScaleThreeHalves
10     10        0      floatRoundEven
10     10        0      float_i2f
10     10        0      bitCount
10     10        0      bitReverse
Total points: 110/110
(base) yx6440@TUF:/mnt/d/git_clone/DLab$
```

图 2: ./btest 的完整测试结果